

微机系统与接口——

# 第七章 可编程接口芯片及应用

---

东南大学信息科学与工程学院



王东明

# 并行通信

## 并行通信

指数据的各位同时进行传送的方式，其特点是传输速度快。



# 本节目标 • OBJECTIVE



- 熟悉8255的**外部特性**（重点）
- 熟悉8255的**工作模式**（重点）
- 熟悉8255的**初始化**（重点）
- 掌握8255的**输入输出功能**（重点）

## 前言

1

外部特性：有几个并行通信口？与CPU如何相连？

2

8255的几个数据口的工作方式和使用特点是什么？

3

如何用8255完成基本输入输出和查询输入输出？





1

**8255并行接口**

2

控制字及工作方式

3

8255应用举例

# 8255芯片特性

- ◆ 外部特性
- ◆ 编程结构

# 8255

读写逻辑和  
片选信号

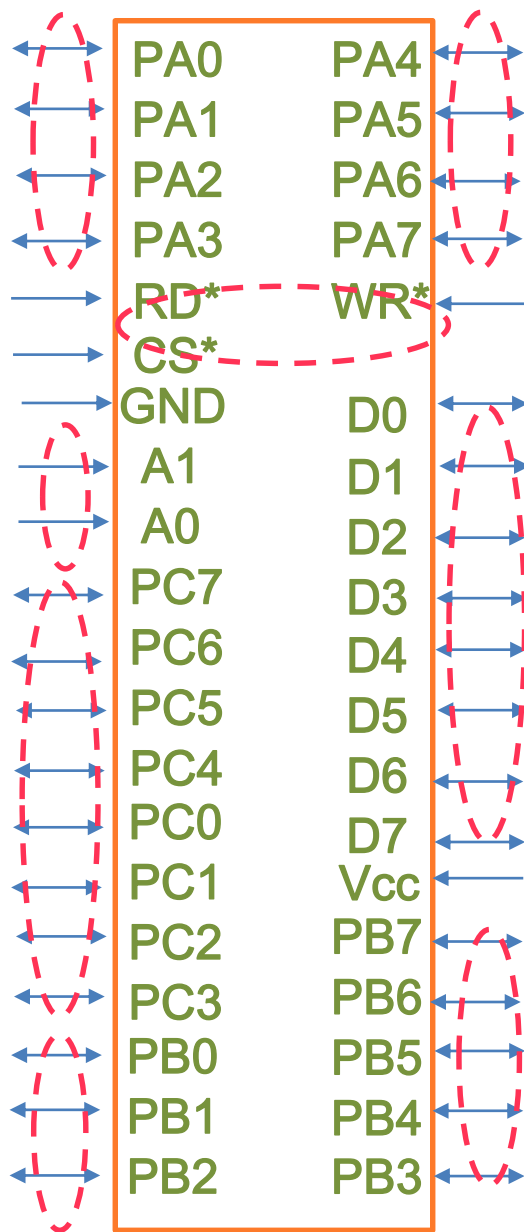
| A1 | A0 | 选中端口  |
|----|----|-------|
| 0  | 0  | 端口A   |
| 0  | 1  | 端口B   |
| 1  | 0  | 端口C   |
| 1  | 1  | 控制寄存器 |

端口C输  
入/输出引  
脚(8位)

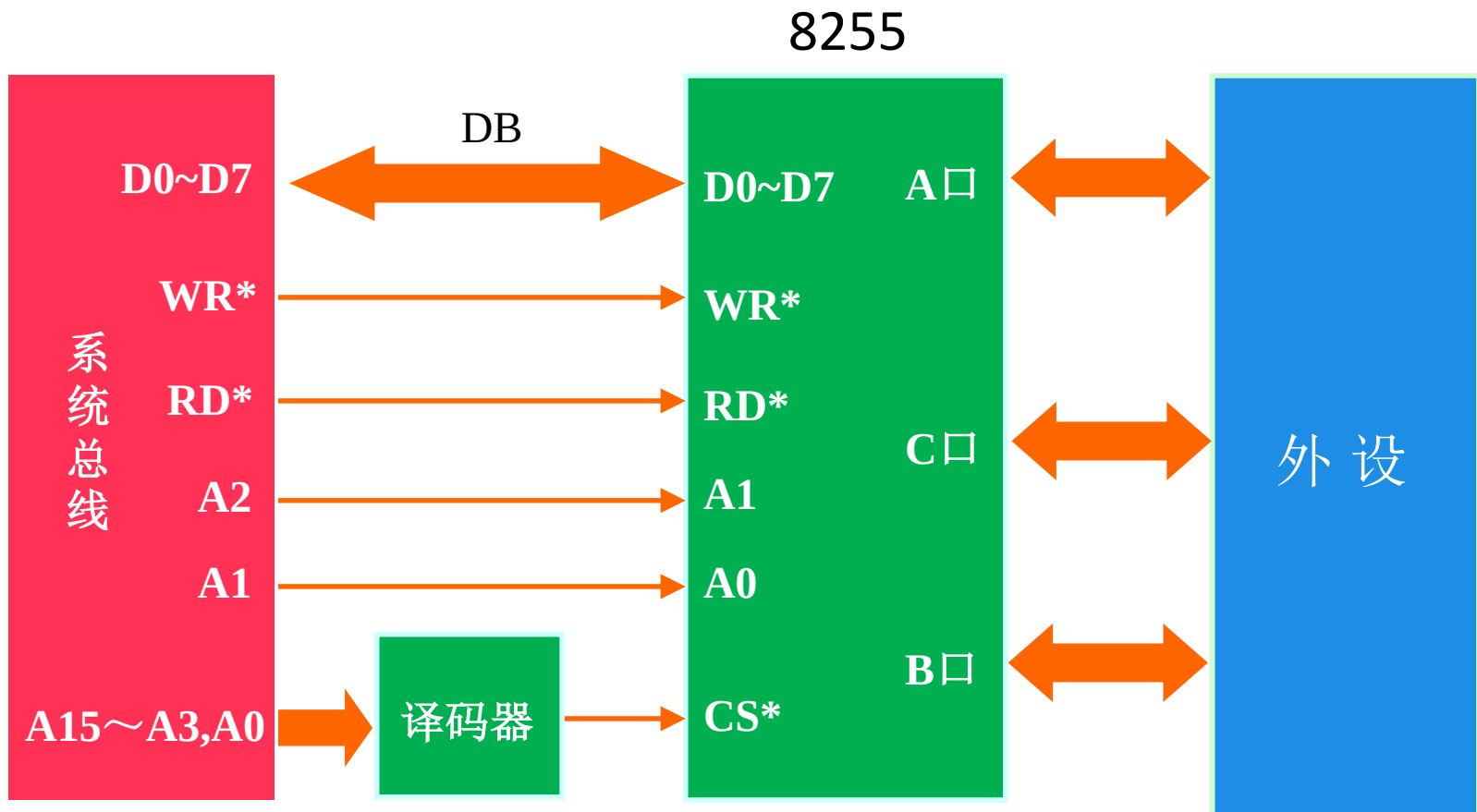
端口A输  
入/输出引  
脚(8位)

数据线 (与CPU相连) : 传送  
来自CPU的控制字或数据, 传  
送外设经8255到CPU的数据

端口B输  
入/输出引  
脚(8位)



# 8255与CPU连接图

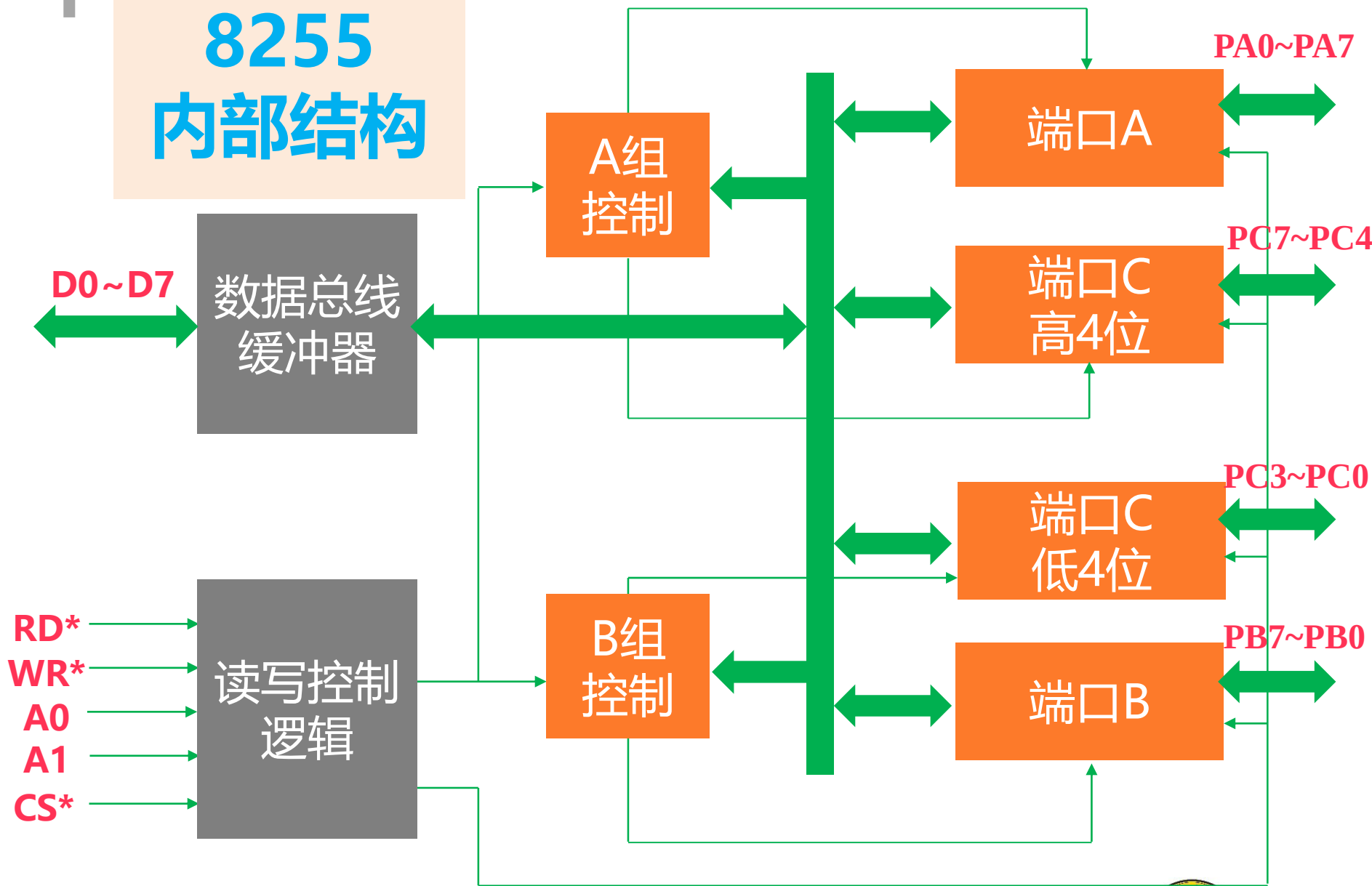


# 8255芯片特性

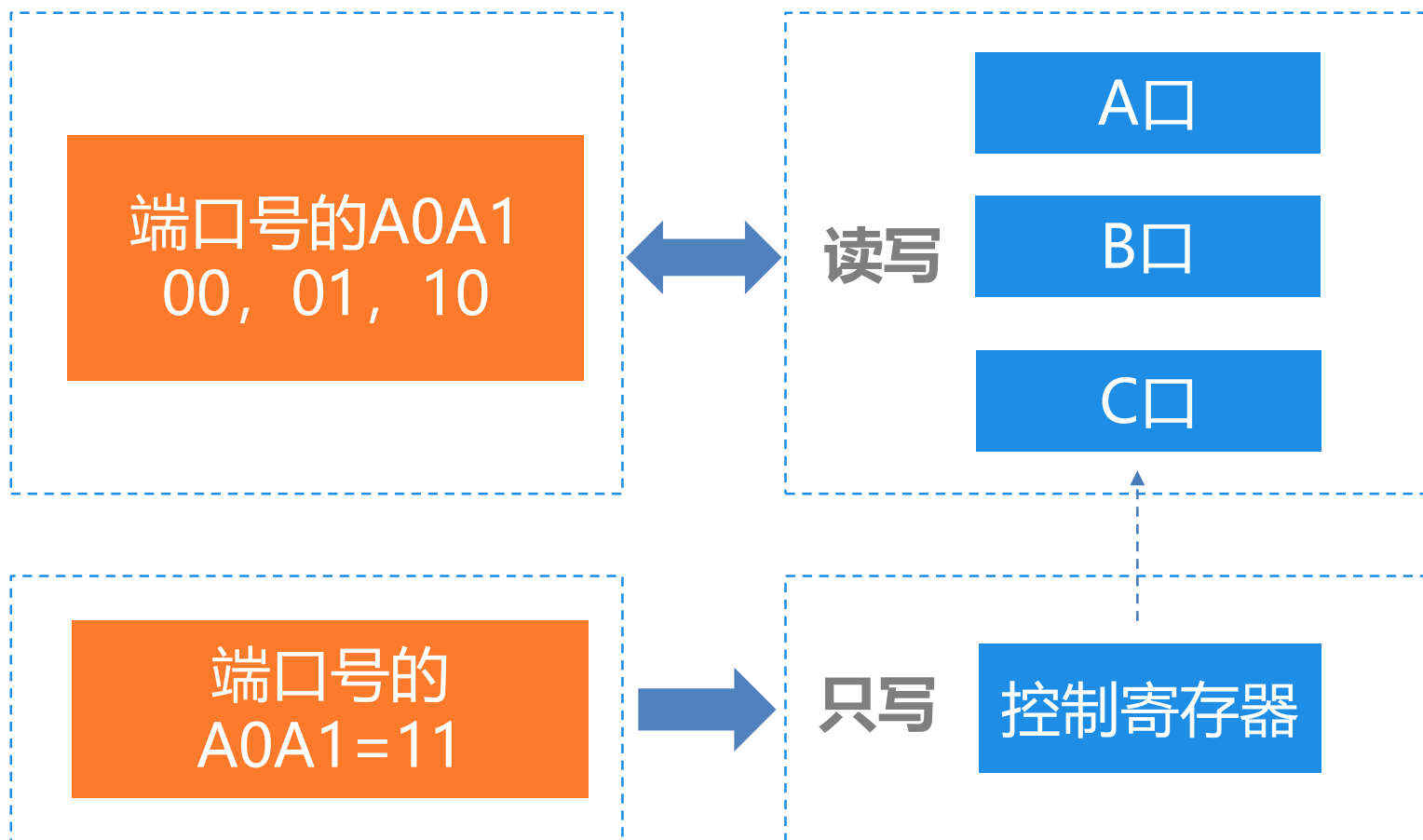
◆ 外部特性

◆ 编程结构

# 8255 内部结构



# 编程结构：端口地址与寄存器





1

8255并行接口

2

**控制字及工作方式**

3

8255应用举例

## 第二小节

# 控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

# 8255的控制字和工作方式

## 控制字分类

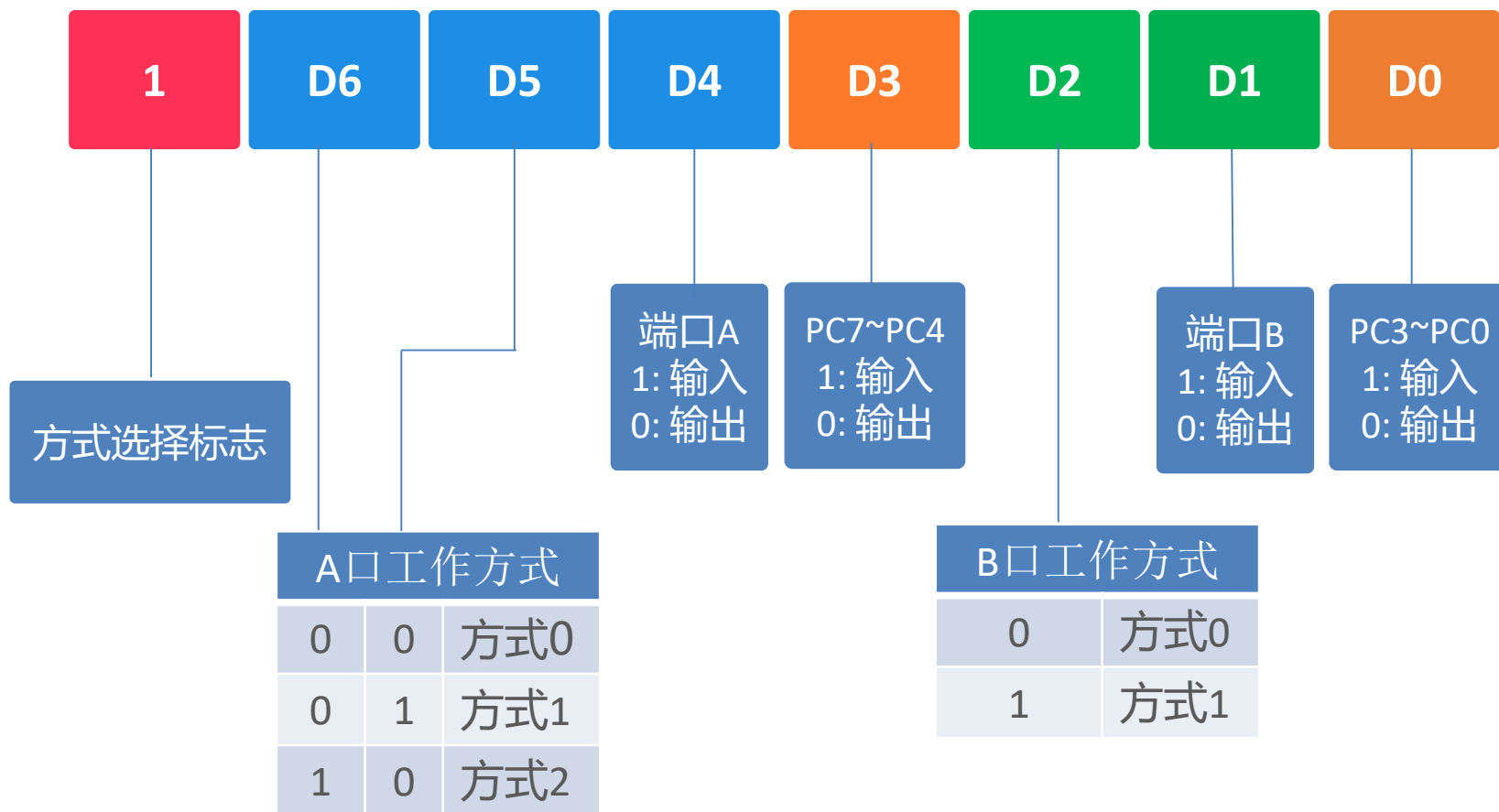
- **端口的方式选择控制字：**可使8255的3个数据端口工作在不同的方式。
- **C口的按位置位和复位控制字：**可使C口的任意一位置位和复位。

## 工作方式

- **方式0：**基本的输入/输出方式。
- **方式1：**选通的输入/输出方式。
- **方式2：**双向的传输方式。



# 方式控制字



# 8255的控制字解读

## 工作方式

- **A口**：可以工作在方式0，方式1，方式2。 **三种**
- **B口**：可工作在方式0，方式1。 **两种**
- **C口**：没有工作方式的定义，只有IN/OUT的定义。  
C口高四位和低四位可分开使用，也可联合使用。

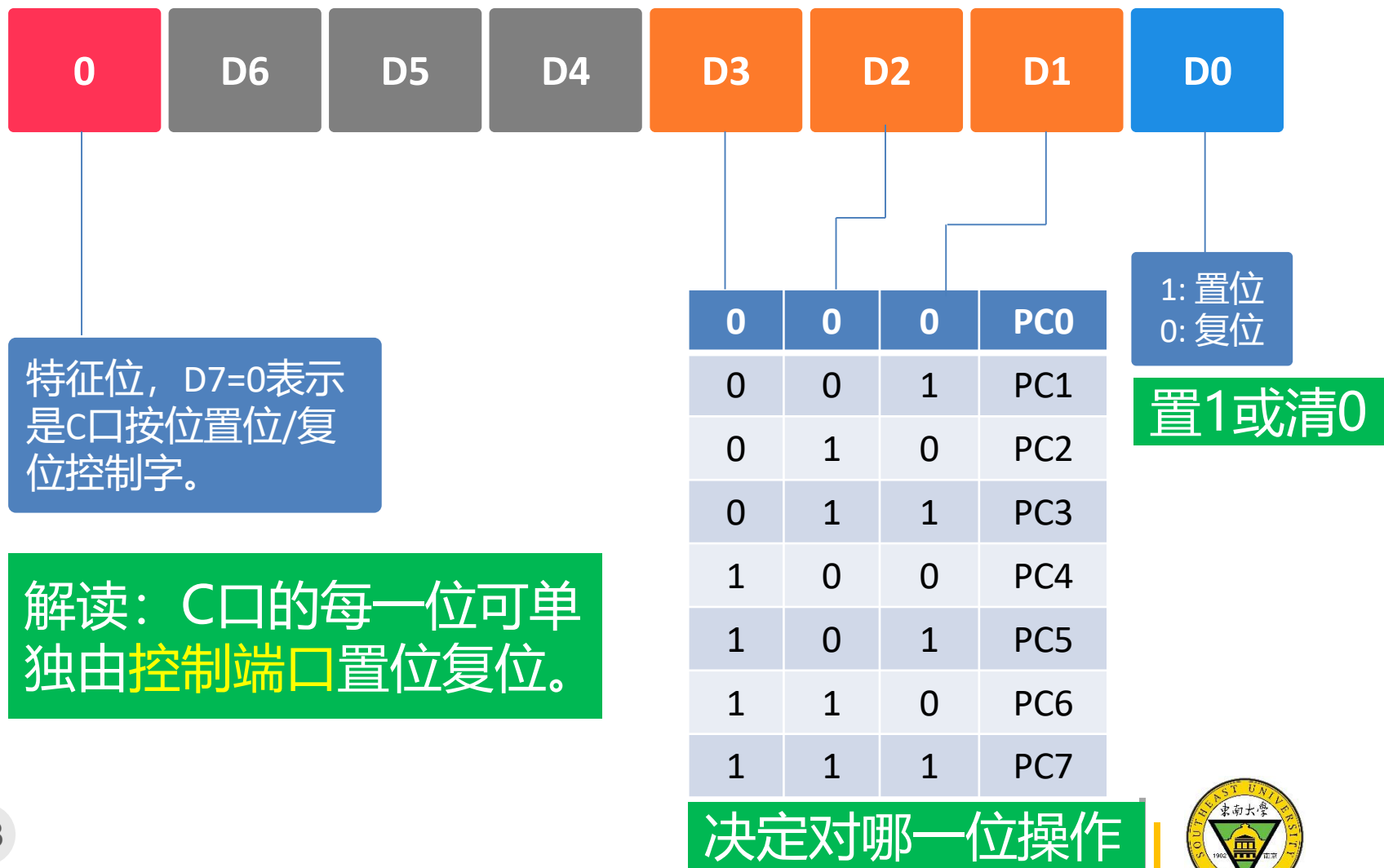


- 8255的四个端口为：  
80H~83H。
- 假设A口工作方式0，  
输出， B口工作方  
式0， 输入。

10000010B

```
MOV AL, 10000010B  
OUT 83H, AL
```

# C口的按位操作：置位和复位



- 8255的四个端口为：  
80H~83H。
- 要对PC7置1，对  
PC3置0。

PC7置1: 00001111B

PC3置0: 00000110B

```
MOV AL, 0FH
OUT 83H, AL
MOV AL, 06H
OUT 83H, AL
```



# 检测点



**1** 8255有\_\_\_\_\_个并行通信口，每个并行口是\_\_\_\_\_位。

**2** 8255的方式字和C口的某位的置位复位都是通过\_\_\_\_\_端口实现，如何区分？

**3** 方式2 是8255的\_\_\_\_\_口独有的功能。



## 第二小节

# 控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

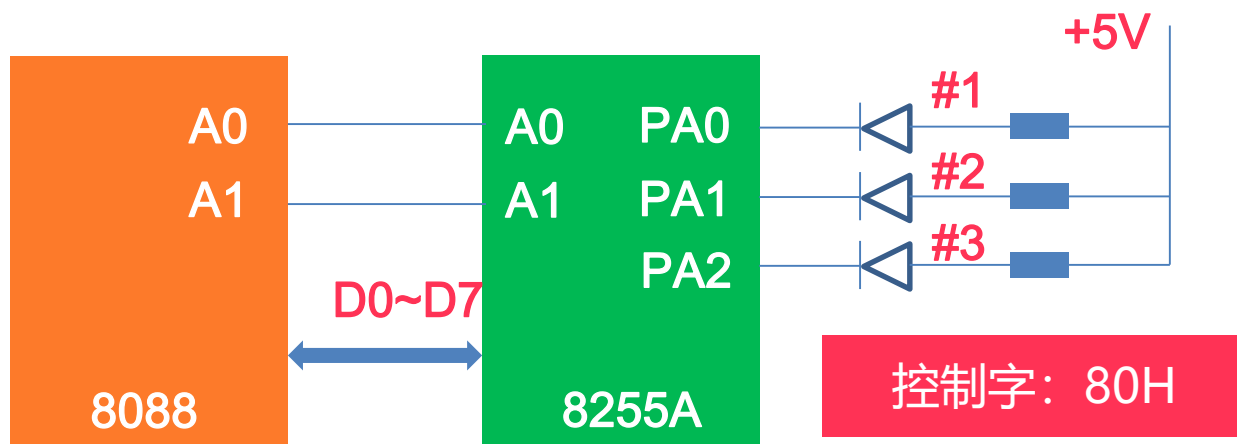
# 方式0：基本输入输出方式功能

## 方式

- 任何一个端口可以作为输入，也可以作为输出。
- C口的使用有四种情况：8位输入，8位输出，高四位输入低四位输出，高四位输出低四位输入。
- 各端口输入或输出总共有16中组合。

方式0可用于无条件传送或查询式传送。

用8255A控制三个发光二极管依秩序循环显示。端口地址340H~343H。



低电平时点亮，如PA0=0点亮1号。点亮LED显示的码为：  
#1, 0000 0110B #2, 0000 0101B, #3, 0000 0011B

8255A初始化

CX=3

置BX显示码地址

显示

BX=BX+1  
CX = CX-1

CX==0?

N

Y

LED DB 06, 05, 03

.....

```
MOV DX, 343H
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
MOV DX, 340H
```

; 方式字设置  
A口输出

```
LOP: MOV CX, 3
      LEA BX, LED
```

; 显示码的存  
储区

```
DON: MOV AL, [BX]
      OUT DX, AL
      CALL DELAY
```

; 显示

```
INC BX
DEC CX
JNZ DON
JMP LOP
```

; 显示下一个

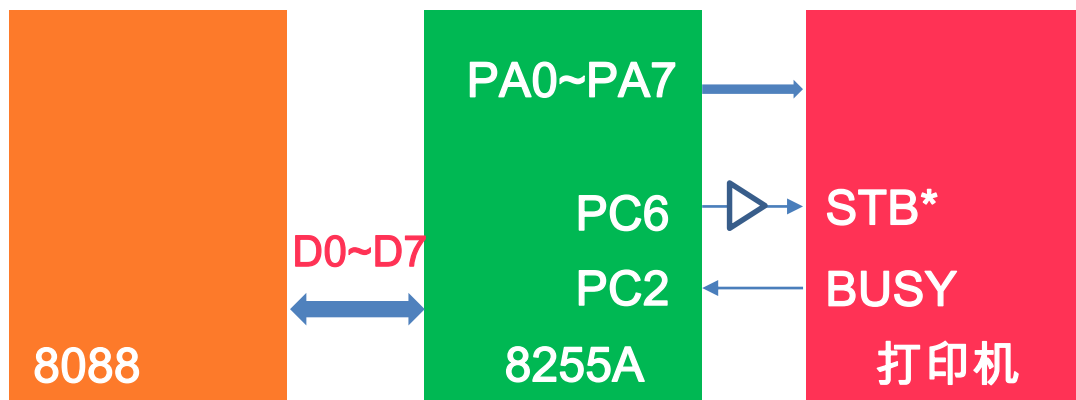
.....



## 4

## 例子

8255以查询式连接打印接口，工作方式0。将缓冲区BUF开始的11个字符送打印机。8255端口地址为 D0H~D3H。



PC2为忙信号，PC6作为数据选通信号。工作时，先查询BUSY信号，然后决定是否打印一个字符。

控制字：81H

8255A初始化

BUSY==0?

N

Y

送数

送STB信号

内存加一  
字节减一

打印完?

N

Y

结束

BUF DB 'Hello world'

.....

MOV AL, 81H

; 方式字设置

OUT 0D3H, AL

MOV AL, 0DH

; PC6置1, STB无效

OUT 0D3H, AL

LEA SI, BUF

; 数据存储区设置

MOV CX, 11

LOP: IN AL, 0D2H

; 读取打印机状态  
并测试BUSY信号

AND AL, 4

JNZ LOP

MOV AL, [SI]

; 送打印数据

OUT 0D0H, AL

MOV AL, 0CH

; PC6置0, STB有效  
打印机读取数据

OUT 0D3H, AL

CALL DELAY

INC AL

; PC6置1, STB无效

OUT 0D3H, AL

INC SI

; 取下一个字节

DEC CX

JNZ LOP



# 方式1：选通的输入输出方式

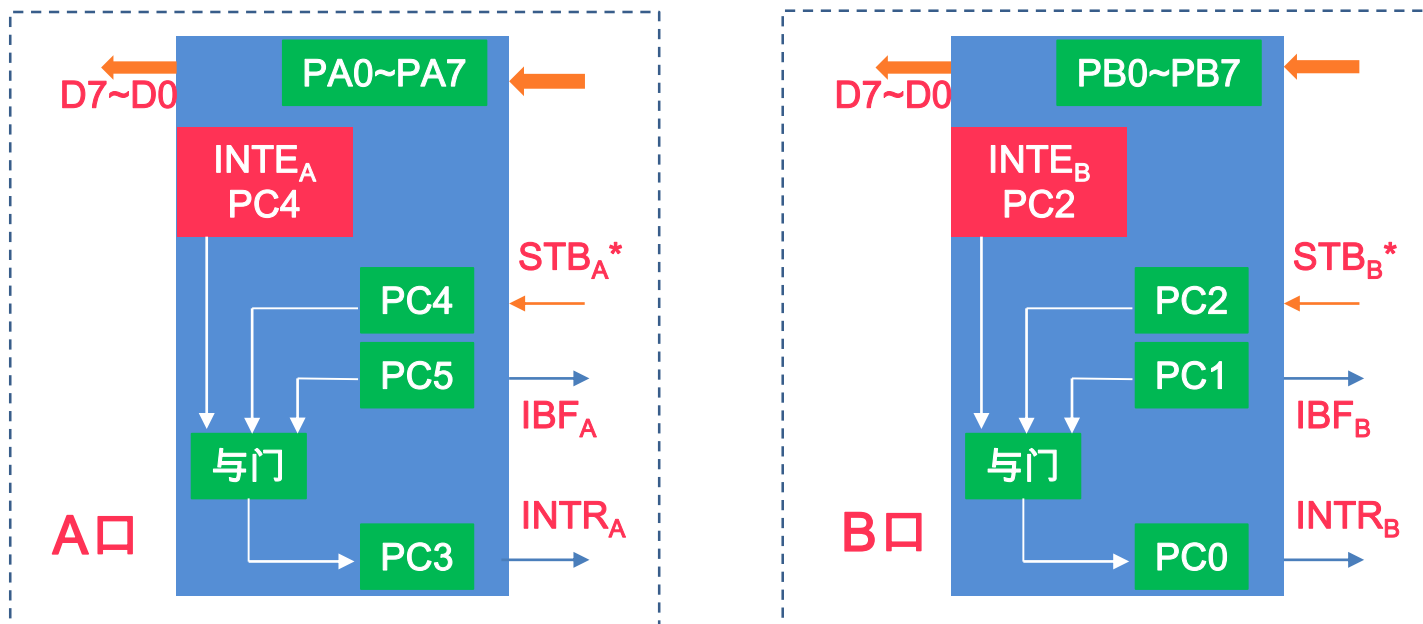
## 方式

- A、B端口作 8 位数据输入或输出，C端口的特定位为A、B端口服务。
- 电特性：作输出用时, A、B端口有锁存功能，作输入用时, A、B端口有缓冲功能。

方式1可用于查询式传送或中断式传送。



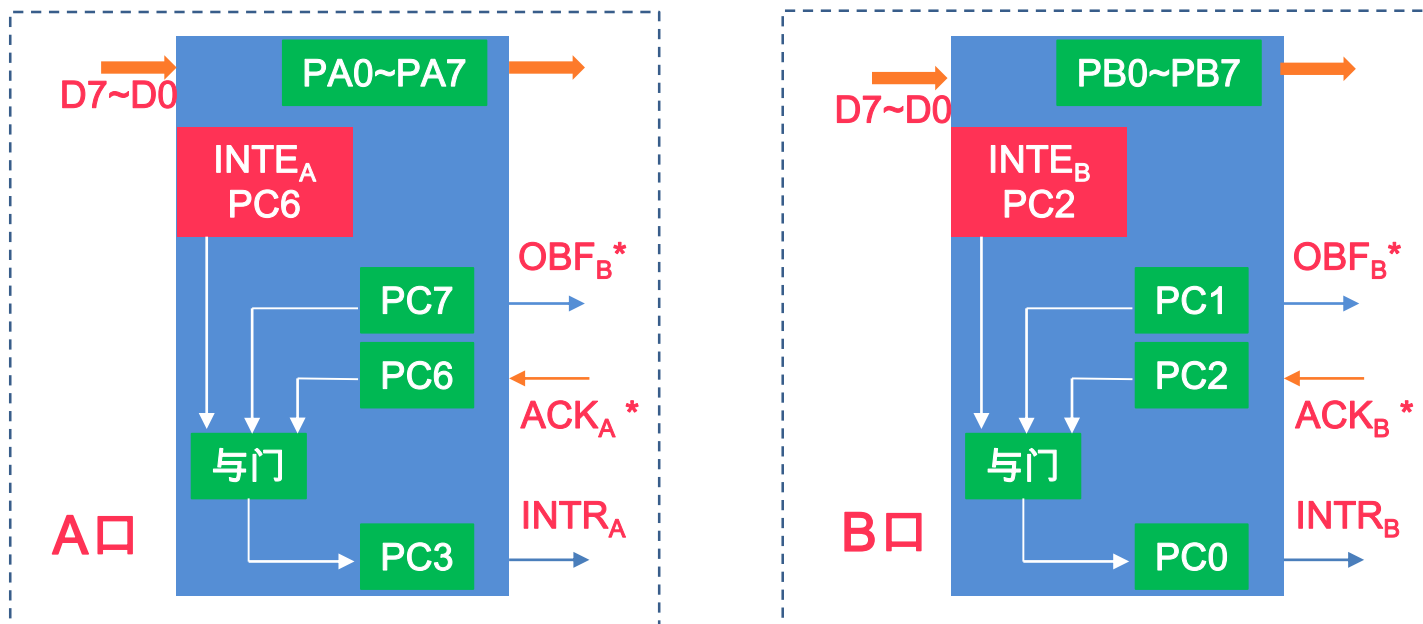
# 方式1：A/B口输入信号规定



- STB\*: 选通信号，外设发出，外设送的数据锁存到8255的输入口。
- IBF: 输入缓冲器满，8255发出，表示外设送的数据已进入输入口。
- INTR: 中断申请信号，8255 发出，用来向CPU发出中断申请。STB、IBF、INTE有效时，8255自动发出INTR（接8259的IR）。
- INTE: 中断允许控制信号，控制是否允许8255中断申请INTR发出。



# 方式1：A/B口输出信号规定



- $OBF^*$ : 输出缓冲器满，8255发出，数据已进入输出口，外设可取。
- $ACK^*$ : 外设响应信号，数据已被外设取走，可以传送下一个数据。
- $INTR$ : 中断申请信号，8255 发出，用来向CPU发出中断申请。  
 $OBF$ 、 $ACK$ 、 $INTE$ 有效时，8255自动发出 $INTR$ （接8259的 $IR$ ）。
- $INTE$ : 中断允许控制信号，控制是否允许8255中断申请 $INTR$ 发出。



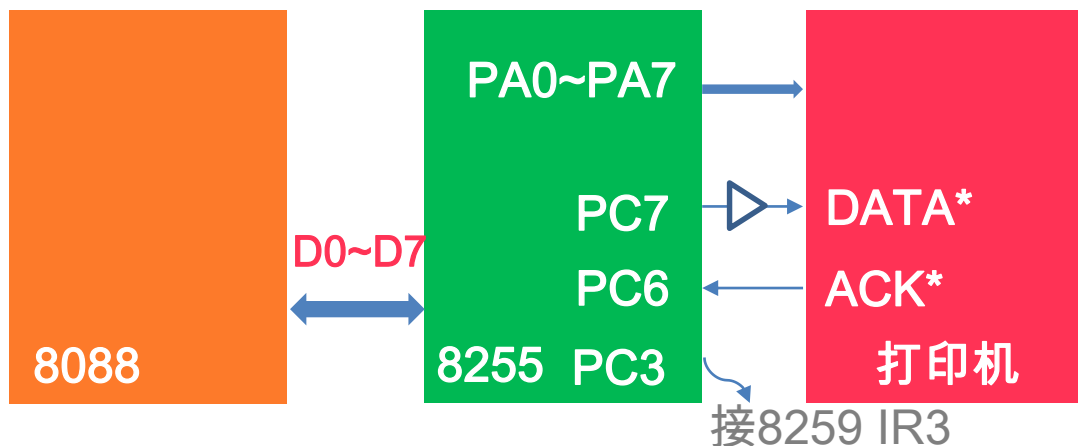
# 方式1：选通的输入输出方式

注意

- 方式1要求外设有提供选通信号STB\*或ACK\*的能力。
- INTE信号无引出，通过**控制口对C口相应位的置位/复位**，设置允许或不允许。
- 对INTE信号的置位和复位，不影响其对应的作为联络信号的引脚信号。



8255以中断方式连接打印机。A口方式1输出，将缓冲区BUF开始的11个字符打印。8255端口地址为 D0H~D3H。



PC7为输出缓冲满信号，通知打印机，PC2作为打印机的响应信号，PC3为INTR信号。

控制字：A0H

BUF DB 'Hello world'

.....

MOV AL, 0A0H

;方式字设置

OUT 0D3H, AL

MOV AL, 0CH

;PC6置1, 开中断

OUT 0D3H, AL

LEA SI, BUF

;数据存储区设置

MOV CX, 11

LOP: JCXZ LOP

;等待

INT\_PRT PROC FAR

MOV AL, [SI]

;送打印数据

OUT 0D0H, AL

INC SI

;取下一个字节

DEC CX

IRET

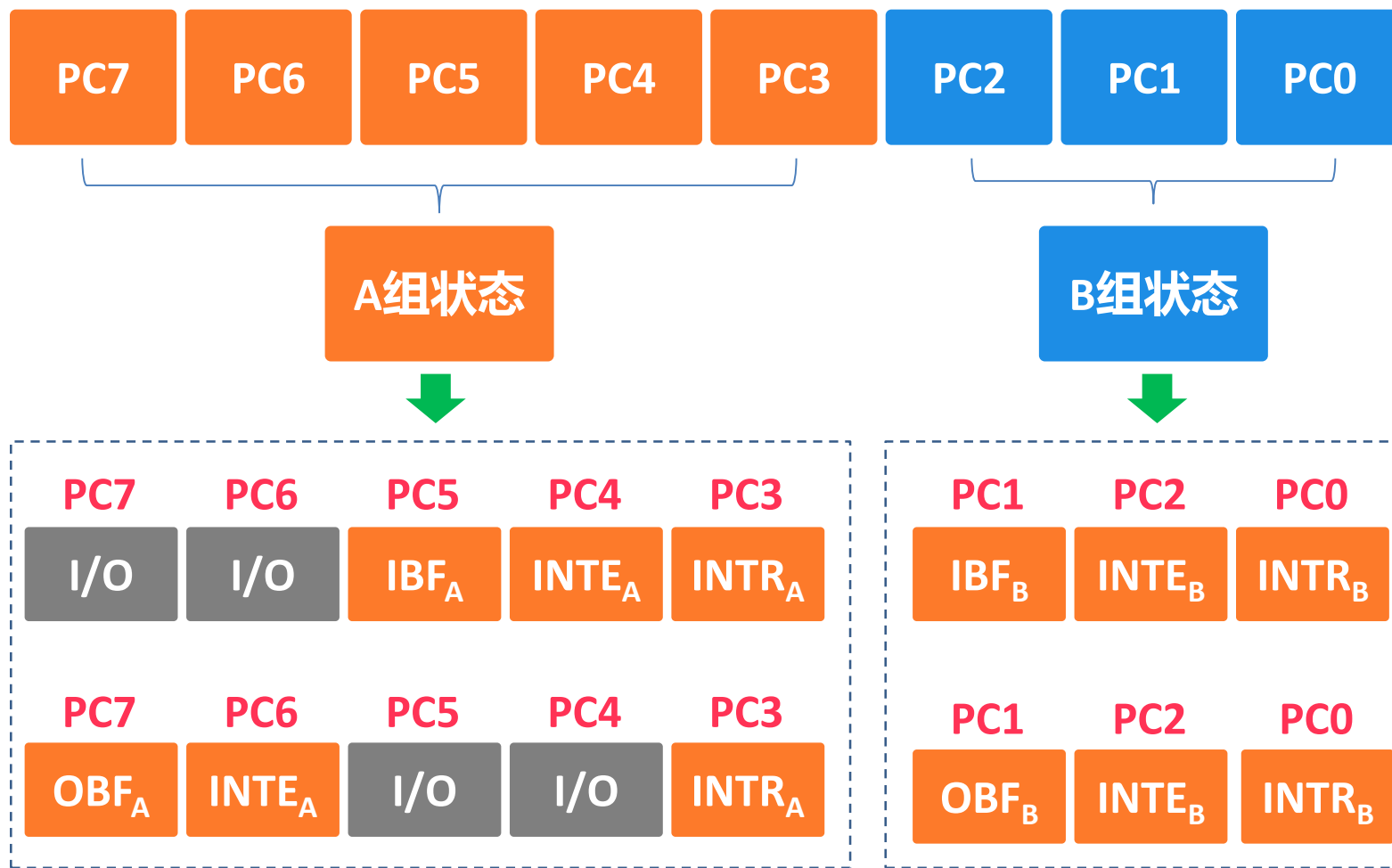
INT\_PRT ENDP



中断式的输入如何实现？



# 方式1小结



## 方式2：双向输入输出方式

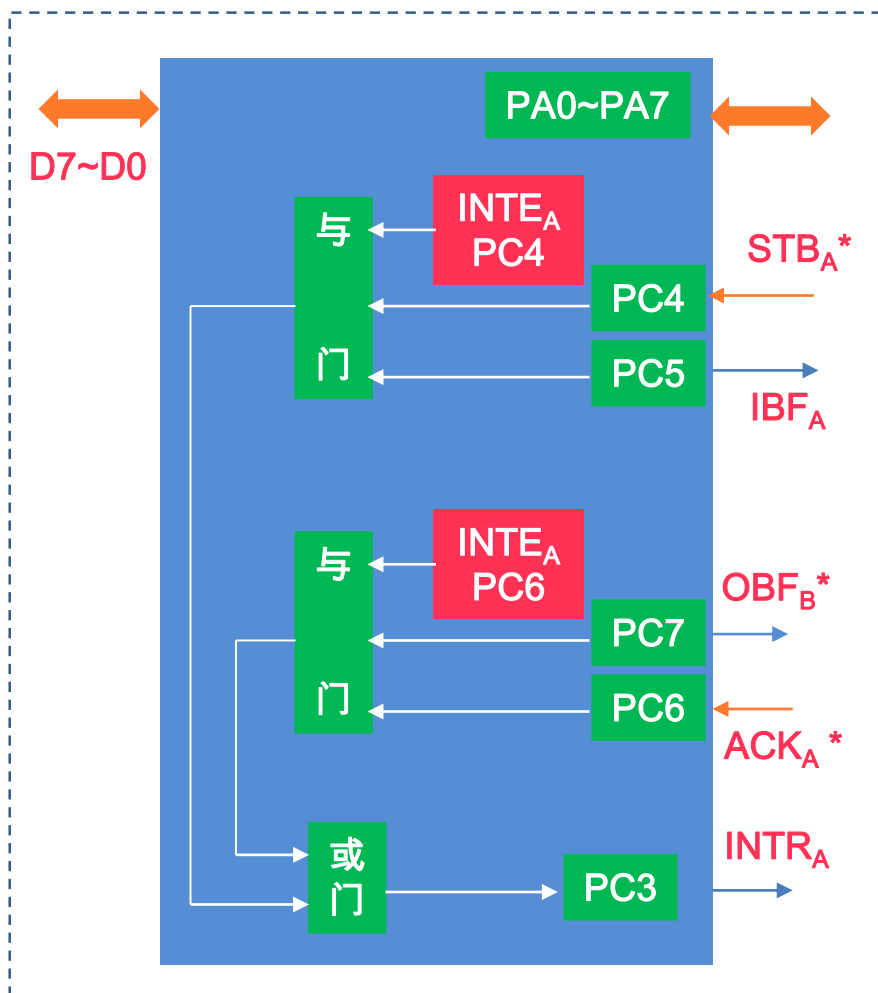
### 方式

- 仅A端口具有双向数据传送功能。需要C端口特定位的组合应用。
- 电特性： A端口具有双向锁存和缓冲特性。

A口方式2可用于查询式或中断式双向传送数据。



# 方式1：A/B口输出信号规定



- C口有5根引脚作为A口的联络信号，是方式1下A口输入、输出联络信号的组合。
- 中断请求只有一个，需要在中断服务子程序中判断输入或输出引发的中断。

# 工作方式1小结

1

A口有三种工作方式0, 1, 2, B口有两种工作方式0, 1。

2

当A、B口工作在方式0时, C口可作为8位的并口使用。

3

当A口工作在方式1或2时, 或B口工作在方式1时, C口部分被当作状态信号使用。



# C口与A口B口的关系总结

1

A口方式0、B口方式0，PC0~PC7可作I/O用。

2

A口方式0、B口方式1，PC0~PC2被用，PC3~PC7可作I/O用。

3

A口方式1输入、B口方式0，PC3~PC5被用，PC0~PC2、PC6、PC7可作I/O用

4

A口方式1输出、B口方式0，PC3、PC6、PC7被用，PC0~PC2、PC4、PC5 可作I/O用。



# C口与A口B口的关系总结

**5** A口方式1输入、B端口方式1，PC6、PC7 可作I/O用

**6** A口方式1输出、B口方式1，PC4、PC5 可作I/O用。

**7** A端口方式2、B端口方式1；C口被用完，都不可作I/O用。





1

8255并行接口

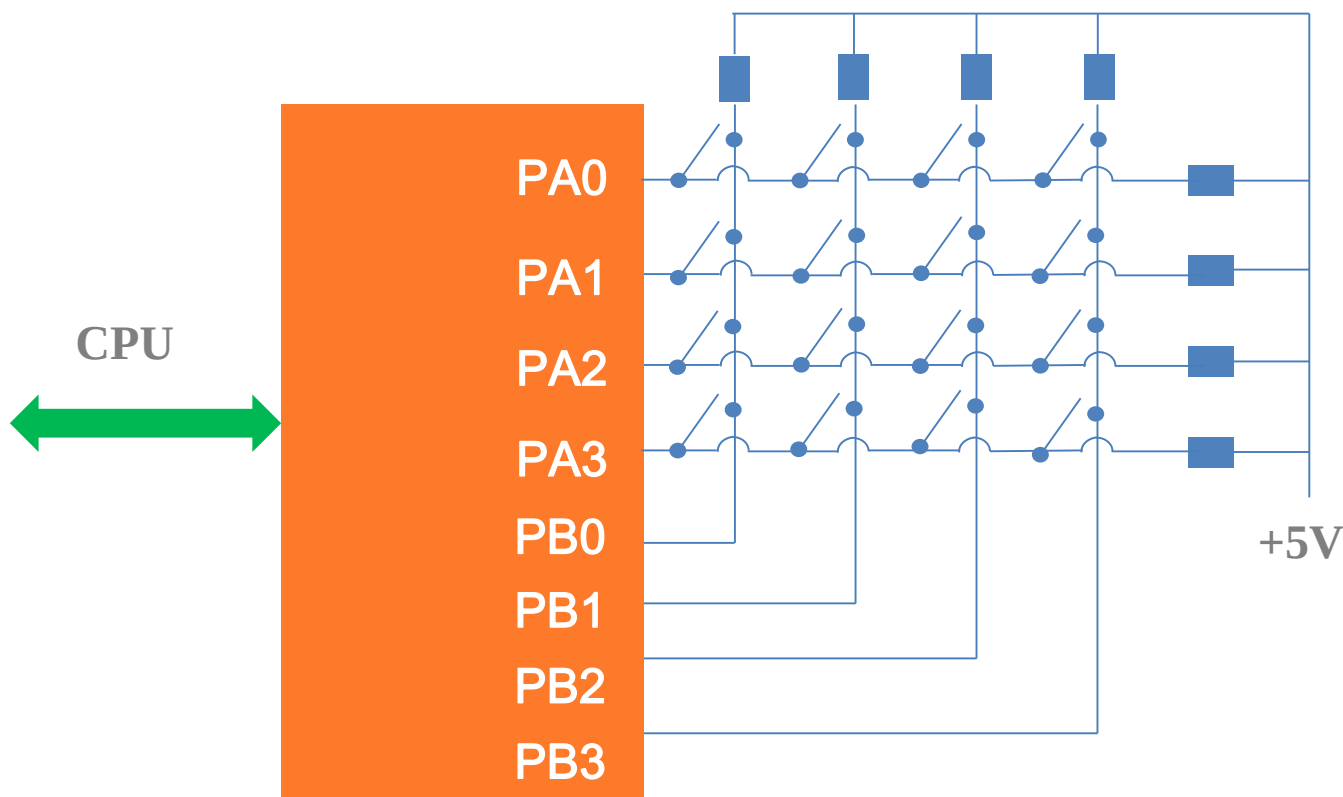
2

控制字及工作方式

3

8255应用举例

用一片8255A构成4行4列的非编码键盘电路。A口作输出，B口作为输入，端口地址范围80H~83H。



# 步骤

1

**第一步（第一次扫描）：** PA0~PA3同时输出低电平，判断是否有一个低电平，并排除干扰或抖动。

2

**第二步（第二次扫描）：** 在第一步判定有键盘按下的情况下，逐行扫描（PA0~PA3 顺序输出低电平），判定按下键的具体键号。



LOOA:

MOV AL, 82H ; 初始化8255A口输出, B口输入, 方式0

OUT 83H, AL

MOV AL, 00H

OUT 80H, AL ; 使A口输出全为低电平

IN AL, 81H

AND AL, 0FH

CMP AL, 0FH

JZ LOOA

CALL D20MS

IN AL, 81H

AND AL, 0FH

CMP AL, 0FH

JZ LOOA ; 如果不为0, 则确认有键按下, 转入STRAT



；判哪个键按下

```
START:      MOV     BL, 4      ; 行数
            MOV     BH, 4      ; 列数
            MOV     AL, 0FEH    ; 先扫描0行
            MOV     CL, 0FH     ; 键盘屏蔽码
            MOV     CH, 0FFH    ; 起始键号
LOP1:      OUT     80H, AL      ; 扫描一行
            ROL     AL, 1       ; 下一行扫描码
            MOV     AH, AL
            IN      AL, 81H     ; 读列值
            AND     AL, CL
            CMP     AL, CL
            JNZ     LOP2        ; 有列线为0, 转LOP2, 找列线
            ADD     CH, BH      ; 无键按下, 修改键号
            MOV     AL, AH      ; 恢复扫描码
            DEC     BL          ; 行数减1
            JNZ     LOP1        ; 未扫完, 转LOP1
            JMP     START       ; 重新扫描
```



;判断出按下键后，确定键号

```
LOP2:      INC      CH      ; 键号加1
           ROR      AL, 1    ; 检查列线
           JC       LOP2     ; 无键按下，查下一列
           MOV      AL, CH    ; 找到按键，键号送AL
           CMP      AL, 0
           JZ       KEY0     ; 根据键号，转向相应的处理程序
           CMP      AL, 1
           JZ       KEY1
           .
           .
           .

           CMP      AL, 0EH
           JZ       KEY14
           JMP      KEY15
```



# 作业 • HOMEWORK



习题：7.22, 7.24

# 谢谢听讲

授课  
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

